Audion Office OCR AI - руководство пользователя

Содержание

- Быстрый путь
- Окно
- Источник и назначение
- Разделы
- Готовые файлы
- Очистка скана
- Модели и ключи
- Gemini Standard, Flex и Batch
- Основные папки
- Консольная команда
- Перед большими прогонами
- Приватность

Audion Office OCR AI превращает офисные файлы, PDF, изображения и сканы в независимую от поставщика `DocumentModel` и сразу записывает выбранные офисные, архивные и машинные результаты. Markdown - необязательный экспорт для проверки и LLM, а не центр системы.

Быстрый путь

1. Запустите `Start.exe`.
2. Положите файлы в `input\` или выберите другую папку или один файл как `ИСТОЧНИК` в правой колонке.
3. Откройте раздел в ленте под шапкой, затем его страницу, затем переключатель движка или поставщика.
4. Отметьте готовые файлы и нажмите кнопку запуска справа в шапке страницы.

5. Следите за терминалом; результаты - в `output\` или в папке, выбранной как `НАЗНАЧЕНИЕ`.

Окно

Шапка называет машину и то, что у неё есть для OCR: Windows, компьютер, процессор, видеокарту с драйвером, память, диски, рекомендацию по видеокарте, Tesseract с языками, сервис разметки Surya и поставщиков, у которых есть ключ. Каждый бейдж говорит всё целиком во всплывающей подсказке. `RU` / `EN` переключают язык, солнце - тему. `SETUP` открывает установку того, что нужно машине для локального OCR (Tesseract, Real-ESRGAN, среды llama.cpp и Surya; шапка рекомендует нужную для этой видеокарты), - с неё начинают: пока на машине нет Tesseract, окно при запуске открывается на `SETUP`. `SETTINGS` задаёт шрифты и их размеры, `ABOUT` называет версию и папки.

Под шапкой разделы стоят одной лентой: `ЛОКАЛЬНЫЙ OCR`, `API OCR`, `ПРОВЕРКА OCR`, `ТАБЛИЦЫ`, `ИНСТРУМЕНТЫ`. Раздел с несколькими страницами показывает их второй лентой. У страницы OCR есть третья лента - движки `ЛОКАЛЬНОГО OCR`, поставщики `API OCR`; включённый переключатель закрепляет движок формы.

Форма стоит блоками с названиями; цветная полоса слева у блока говорит, какие в нём настройки. Редко нужные настройки стоят под `ДОПОЛНИТЕЛЬНО` и закрыты, пока их не откроют. Стрелка справа в шапке страницы возвращает поля страницы к значениям программы. Переключатель рискованного выбора - красный.

В правой колонке - рабочая область (`ИСТОЧНИК` и `НАЗНАЧЕНИЕ`) и терминал. Терминал показывает строку, с которой запущена каждая операция, что операция говорит своими цветами, и одну живую строку того, что она делает сейчас. `СТОП` просит операцию остановиться в ближайшей безопасной точке; повторное нажатие через несколько секунд завершает её сразу. Закрытие окна во время операции сначала спрашивает.

Источник и назначение

- `ИСТОЧНИК` - папка или один файл. `input\` программы читается как есть. Источник вне программы перед запуском копируется в `input\`, а `input\` и `output\` сначала очищаются; если в них что-то лежит, окно спрашивает перед запуском и называет, сколько. Источник внутри `output\` и папка внутри `input\` отклоняются до запуска.
- `НАЗНАЧЕНИЕ` - папка, в которую после запуска копируется содержимое `output\`.
- Папку или файл можно бросить в окно - они станут источником. Кнопки с часами открывают историю путей, кнопка-булавка закрепляет путь сверху, `СБРОСИТЬ` возвращает оба пути к

`input\` и `output\`.

- `СПИСОК` называет в терминале, что лежит в источнике.
- Кнопка-корзина открывает очистку: содержимое источника, назначения или обоих - в Корзину, сами папки остаются; про папку вне программы окно спрашивает ещё раз. В том же меню - очистка артефактов DocumentModel.
- Кнопка со стрелками копирует Markdown из `output\` обратно в `input\`.

Разделы

`ИНСТРУМЕНТЫ` -> `В Markdown` извлекает выделяемый текст из DOCX, XLSX, PPTX, PDF, TXT, CSV и HTML без OCR.

`ЛОКАЛЬНЫЙ OCR` - бесплатный локальный OCR. Tesseract - рекомендуемая основа. Surya - необязательный медленный локальный движок с раскладкой страницы; под его переключателем строка говорит, работает ли его сервис разметки, и в ней кнопка запуска и остановки. Сервис держит модель разметки в памяти между запусками.

`API OCR` - OCR- и vision-модели Yandex, Mistral OCR, xAI, Gemini и OpenAI. Переключатель поставщика показывает его поля: модель, ключ, параметры. У Mistral есть управляемый второй проход: `Нет`, `Tesseract`, `Yandex` или `Yandex + Tesseract`. Gemini работает в режиме `Standard` или `Flex`; Flex дешевле, но может дольше ждать свободной мощности.

`ПРОВЕРКА OCR` - `Сравнение движков` (одна страница несколькими движками, сырой и очищенный OCR рядом, до большой пачки) и `Проверка чисел` (числовые и правовые строки одной страницы перечитываются vision-моделью и сверяются).

`ТАБЛИЦЫ` - три операции, у каждой свои настройки и своя кнопка: координатные таблицы скана в XLSX, проверка Markdown-таблиц, Markdown-таблицы в XLSX. Для линованных сканов OCR ещё восстанавливает физическую сетку, проверяет число столбцов и сверяет текст поставщика внутри подтверждённых ячеек.

`ИНСТРУМЕНТЫ` - `В Markdown` (быстрый перевод офисных файлов без OCR), `Проверки` (проект, окружение, модели и ключи поставщиков, короткие проверки OCR), `Workbench` (локальное ревью слабого OCR, AI-ресолвер сомнительных фрагментов, координаты), `Пересборка Markdown` (готовый Markdown в DOCX, LLM-DOCX, PDF, PPTX - совместимость, а не основной путь OCR) и `Gemini Batch`.

Готовые файлы

Обе страницы OCR первым показывают блок `Готовые файлы`. Рабочее значение - DOCX. Четыре офисных формата (`DOCX`, `XLSX`, `Searchable PDF`, `ODT`) и четыре формата для проверки (`Markdown`, `OCR JSON`, `HTML`, `Проверка`) независимы и делаются вместе. Каждый выбранный результат пишется из сохранённой `DocumentModel` без повторного OCR.

Пакет `<имя>.document` - каноническая внутренняя запись OCR. В нём источник, изображения страниц, кандидаты OCR, координаты, таблицы, порядок чтения, уверенность, сверка и ручные исправления. Полнота - это сохранность исходных данных, а не обещание безошибочного распознавания.

Блок `Контракт` предлагает `Текст + боксы` и `Раскладка`. Он задаёт полноту данных OCR, а не итоговый офисный формат.

Очистка скана

Блок `Очистка скана` - одна строка профилей:

- `Авто` - настроенные значения для выбранного движка.
- `Без очистки` - страница уходит как есть.
- `Тяжёлый скан` - сильнее шумоподавление, контраст и резкость.
- `Цифры` - настроено для правовых и финансовых реквизитов.
- `Ручной` - открывает подробные настройки под `ДОПОЛНИТЕЛЬНО`.

Сильная предобработка может стереть пунктуацию, тонкие линии таблиц, печати и мелкие реквизиты. Сохраняйте исходную страницу и сравнивайте очищенный образец в полном разрешении.

Модели и ключи

Список моделей открывается под своим полем. Программа хранит прочитанные списки; `ОБНОВИТЬ СПИСОК` заново спрашивает поставщика по ключу.

Ключи API лежат в `config\`. Кнопка `+` у поля ключа добавляет ключ: его вставляют в окно, программа записывает новый файл в `config\`, и он становится ключом поля; окно и журнал его не показывают. Кнопка-корзина рядом убирает выбранный файл ключа в `config\deleted_keys\`, откуда его можно вернуть. Не кладите настоящие ключи в публичные архивы.

Gemini Standard, Flex и Batch

`Standard` - обычный интерактивный запрос Gemini. Для проверки одной страницы, сравнения движков и ручных опытов.

`Flex` - интерактивный запрос с `service_tier=flex`. Дешевле, но может дольше ждать свободной мощности. В форме это `Тариф Gemini`; у Flex более долгий таймаут.

`Batch` - асинхронный режим для больших несрочных прогонов. `Gemini Batch` по умолчанию готовит `workspace\gemini_batch\...\requests.jsonl` и `manifest.json`; платная отправка в Google - только с включённым `Отправить в Google`. Операция сбора проверяет задание и забирает Markdown. Подробности - в `docs\tools\GEMINI_BATCH_FLEX.md`.

Для буквального OCR через xAI сначала пробуйте `4.20 fast` (`grok-4.20-non-reasoning-latest`). `4.20 quality` (`grok-4.20-reasoning-latest`) - медленнее, для трудных таблиц и раздробленных сканов. `Проверка русского OCR` по умолчанию выключена; включённая, она даёт reasoning-модели только сомнительные страницы.

Основные папки

```
input\      исходные документы
output\     готовые результаты
config\     настройки, промпты и ключи API
docs\       документация проекта
docs\PDF\   документация в PDF
logs\       журналы операций
report\     служебные отчёты
workspace\  временные рабочие файлы и проверки
data\       списки моделей, которые хранит программа
cache\      кэш OCR и предобработки
App\        окно и PowerShell программы
```

Консольная команда

Каждая операция окна запускается из консоли через `ocr_cli.cmd` с теми же настройками:

```
ocr_cli.cmd describe
ocr_cli.cmd run --operation ocr_local_run --source D:\Scans --target D:\Results --set
ocr_engine=tesseract
ocr_cli.cmd options --operation ocr_api_run --field gemini_model --refresh
ocr_cli.cmd hardware
ocr_cli.cmd version
```

`describe` печатает разделы, операции и поля в JSON; `run` запускает одну операцию; `options` печатает список поля (`--refresh` спрашивает поставщика); `key add|remove` добавляет ключ из стандартного ввода или убирает файл ключа; `hardware` называет видеокарту, Tesseract и сервис разметки. Коды выхода: 0 - готово, 1 - ошибка, 130 - остановлено, 2 - неверный вызов, отклонён до запуска. Окно пишет строку запуска в свой терминал при каждом старте операции.

Перед большими прогонами

Сначала запустите `Сравнение движков` на одной странице. Для правовых документов - ещё `Проверку чисел`. Затем выберите движок, профиль очистки и готовые файлы. После OCR проверьте DOCX, XLSX и артефакты `report`; Markdown нужен, только если выбран отдельным экспортом.

Локальный OCR - когда документы должны остаться на машине, а среда поддерживает нужный язык и раскладку. Платный OCR по API - когда его возможности оправдывают внешнюю обработку и это разрешает политика данных.

Проверяйте границы строк и столбцов, объединённые ячейки, разделители чисел, даты, идентификаторы, названия организаций, подписи и печати. `Проверка чисел` - точечная сверка и не заменяет проверку всего распознанного документа.

Перед большой пачкой проверьте число источников, назначение, поставщика и модель, квоту API и свободное место на диске. Держите неудачные страницы вместе с их журналами; повторяйте только неудачные документы.

Приватность

Сканы, распознанный текст, структурные экспорты, журналы и запросы к поставщикам - чувствительные данные. В `API OCR` и AI-ресолверах страницы уходят выбранному поставщику с его ключом. Ключи API остаются в `config\` и никогда не попадают в отчёты и документацию.